

Corrigé 1 — l'ambiguïté des entiers

Un entier terminé par des zéros est ambigu : on ne sait pas si ces zéros résultent d'une mesure. La notation scientifique lève l'ambiguïté, car la mantisse ne contient que les CS.

- a) 200 : 1, 2 ou 3 CS possibles. À 3 CS : $2,00 \times 10^2$.
- b) 4500 : 2, 3 ou 4 CS possibles. À 2 CS : $4,5 \times 10^3$.
- c) 70 : 1 ou 2 CS possibles. À 2 CS : $7,0 \times 10^1$.

Corrigé 2 — lire les CS sur la notation scientifique

On compte simplement les chiffres de la mantisse ; la puissance de dix n'apporte aucun CS.

- a) $4,00 \times 10^3$: **3** CS.
- b) $1,0 \times 10^{-7}$: **2** CS.
- c) $6,022 \times 10^{23}$: **4** CS.
- d) $2,50 \times 10^{-2}$: **3** CS.

Corrigé 3 — le changement d'unité ne change pas les CS

Passer d'une unité à l'autre ne fait que déplacer la virgule : le nombre de CS est conservé.

- a) $1,302 \times 10^4$ mg : **4** CS.
- b) 0,013 02 kg : **4** CS (les deux zéros de tête ne comptent pas).
- c) $1,302 \times 10^{-5}$ t : **4** CS.

Conclusion. Les trois écritures ont 4 CS, comme 13,02 g : la précision de la mesure n'a pas changé, seule l'écriture a changé.

Corrigé 4 — mesuré ou exact ?

Un nombre *compté* ou *défini* est exact (infinité de CS) ; un nombre *lu sur un instrument* est mesuré (nombre fini de CS).

- a) **Exact** (comptage d'atomes) : infinité de CS.
- b) **Mesuré** : 24,15 mL a 4 CS.
- c) **Exact** (définition) : infinité de CS.
- d) **Mesuré** : 0,250 g a 3 CS (le zéro de queue après la virgule compte).

Corrigé 5 — comparer la précision

La précision se lit sur le nombre de CS, indépendamment de l'unité. On compte :

- a) 0,045 00 m : 4 CS.
- b) 4,5 cm : 2 CS.
- c) 45,0 mm : 3 CS.

Ordre de la moins à la plus précise : b) (2 CS) < c) (3 CS) < a) (4 CS). Bien que ce soit la même longueur, c'est l'écriture qui affiche le plus de CS qui traduit la mesure la plus fine.